

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LINEA

ESCALABILIDAD DE REDES

3 créditos

Profesor: Ing. Wilmer Moreira S.

Titulaciones	Semestre
• ESCALABILIDAD DE REDES	SEXTO

Tutorías: El profesor asignado se publicará en el entorno virtual de aprendizaje online.utm.edu.ec), y sus horarios de conferencias se indicarán en la sección **CAFETERÍA VIRTUAL**.

PERÍODO ABRIL / AGOSTO 2026

El contenido y gráficos de este compendio han sido obtenido mayoritariamente de cursos de la academia de CISCO, información complementada con información de sitios web que se establecen en las referencias bibliográfica.

Índice

Tabla de contenido

Unidad 1: Redes Celulares de Nueva Generación	2
Tema 1: Evolución de la red de comunicación móvil.....	3
Evolución.	3
Redes de nueva generación (NGN)	7
Especificaciones del UIT-T en relación con las IMT-2020	15
Visión de las IMT para 2020 y después	16
Estimaciones de tráfico de IMT para los años 2020 a 2030	17
Tendencias emergentes en las 5G/IMT-2020.....	20
Tema 2: MPLS, SDN e NFV	23
Multiprotocol Label Switching (MPLS)	23
SDN.....	25
NFV.....	30
Bibliografía.....	32



✓ Organización de la lectura para el estudiante por semana del compendio

Semanas	Paginas
Semana 1	Página 2 -14
Semana 2	Página 15 - 21
Semana 3	Página 22 – 31



Resultado de aprendizaje de la asignatura

Analizar las tecnológicas de redes que permitan su escalabilidad e integración garantizando su rendimiento óptimo y calidad de servicio.



ESCALABILIDAD DE REDES



Unidad 1: Redes Celulares de Nueva Generación

Resultado de aprendizaje de la unidad:

Describir el funcionamiento y la función de redes celulares de nueva generación en el entorno empresarial.



Recuerde que. – Para la implementación de una red bajo el paradigma SDN se requiere tener cada uno de los componentes relacionados.



Recuerde que. - El protocolo OpenFlow constituye la base de las redes abiertas definidas por software (Software-Defined Networking, SDN) basadas en estándares.

Tema 1: Evolución de la red de comunicación móvil



La evolución de la red comunicaciones móviles normalmente se la relaciona a sus generaciones (1 G hasta 5 G), su paso acelerado en corto tiempo ha permitido que las organizaciones y la sociedad se adapten a la era tecnológica en corto tiempo priorizando la automatización de los servicios hacia la aplicación de ciudades inteligentes.

El presente contenido redacta en forma cronológica las etapas de la red móvil y la visión establecida hasta finales de la decana en curso. Se introduce un enfoque a las redes definidas por computadoras SDN .

SDN

• Es un sistema que permite a los administradores controlar y administrar sus redes dinámicamente; permitiendo programar la infraestructura de redes mediante código.

Para el presente curso se han establecidos compendios de estudios; se ha establecido cuatro unidades de trabajo, se inicia con una introducción a las comunicaciones inalámbricas y Wlan donde se establecen aspectos generales e histórico de la evolución de las mismas, las clasificaciones, así como la arquitectura de red inalámbrica. **La unidad II establece un análisis general de las redes celulares y evolución de las mismas donde se conocerá la visión proyectada hacia el año 2030.** La unidad III comprende el estudio de varios protocolos de red que permiten la aplicación de la escalabilidad y expansión de las redes de comunicaciones y finalmente se culmina con el análisis de calidad de servicios (QoS) que deben brindar las redes de comunicaciones.

Evolución.

¿Qué aspectos abarca una evolución a nivel de red de comunicación móviles?

La perspectiva de evolución en las redes de comunicaciones móviles involucran los siguientes aspectos:

- Cambio en la naturaleza del sistema.
- Mejora en la velocidad.
- Nuevas capacidades técnicas.
- Nuevas características que la diferencian de la anterior.

¿Antecedentes?

Según Ruesca (2016), las investigaciones acerca de establecer sistemas de telefonía móvil comenzaron en la década de 1940, pero no sería hasta 1983 que se desarrollaría el primer teléfono móvil, el DynaTAC 8000X de Motorola, abuelo de los móviles actuales. Desde entonces la carrera ha sido vertiginosa, y desde aquel aparato que pesaba casi 1 kg, hasta el iPhone, la telefonía celular ha revolucionado las comunicaciones y cambiado a la sociedad actual. (Gomez, 2019)

El teléfono fue inventado por el médico italiano Antonio Meucci. Cabe señalar aquí que aunque popularmente se señale a Bell como el padre del teléfono, la historia es otra. El italiano Guglielmo Marconi sobre distintos proyectos patentados por el austro-húngaro Nikola Tesla desarrolla la radio.

El desarrollo de radio-teléfonos y handies (de gran uso en la II Guerra Mundial) fue el paso previo al nacimiento de los teléfonos móviles. Los radio-teléfonos, antecesores de la telefonía móvil actual, utilizaban una antena central a la que enviaban el mensaje y desde allí se distribuía.

El problema se presenta cuando el aparato de radio-telefono se aleja del radio de alcance de la antena, quedando sin “conexión” el equipo. En 1947 la empresa de telecomunicaciones AT&T buscando proveer con teléfonos a los automóviles, es decir, que la comunicación no se interrumpa si el equipo está en movimiento y se sale del radio de frecuencia, solicita a la Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU (FCC, por sus siglas en inglés) que abarque un gran número de ondas de radio frecuencia, base sustancial sobre la que se desarrollaría una tecnología de acuerdo a las necesidades.

No obstante, la AT&T propone un modelo de comunicación celular. En vez de una antena central a la que los equipos se conectan, este sistema propone la descentralización de las comunicaciones, y un esquema de células base. Cada célula consta de una antena transmisora y el equipo tecnológico para que envíe y reciba ondas de radio. Cuando el equipo móvil se desplaza saliéndose del radio de influencia, la llamada “pasa” a la célula contigua, y así, mientras dura la comunicación, permitiendo los dos aspectos fundamentales de la telefonía móvil: el poder desplazarse sin que se interrumpa la llamada, y la descentralización de las antenas base, liberando al aparato móvil (al teléfono) de estar en un radio determinado bajo la influencia de su “antena – madre”.

Para 1977 AT&T y Laboratorios Bell construyeron un prototipo de comunicación móvil, y comenzaron a realizarse pruebas públicas, que fueron seguidas también por las empresas Motorola y American Radio. En 1982 la FCC autoriza el uso comercial de las frecuencias de radio, una vez comprobado ya que el sistema propuesto de “telefonía celular” funciona, y un año después Ameritech pone a disposición en Chicago el primer sistema analógico de telefonía móvil celular de uso comercial.

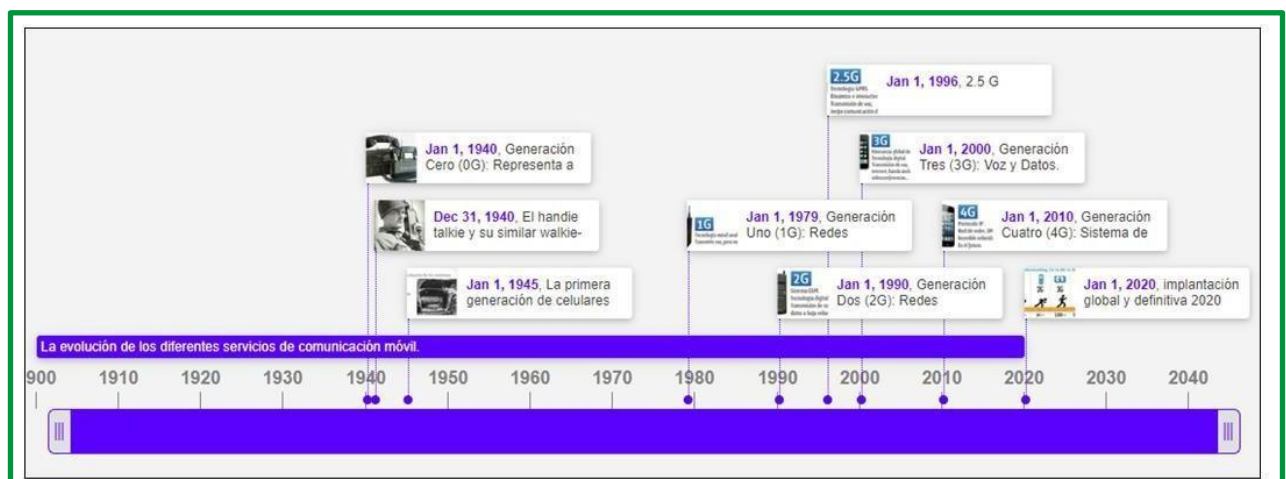


Figura 1. Evolución de redes Móviles

¿Qué son las redes móviles?

Según Vidal, (2017) una red móvil consta de una red de estaciones base que cubren un área delimitada (celda) y encaminan las comunicaciones en forma de ondas de radio desde y hasta los terminales de los usuarios.

Generaciones de telefonía móvil

Según Lima (2018), las generaciones de telefonía móvil conocidas hasta el momento son las siguientes:

- GPRS (General Packet Radio Service). Es el tipo de red más básico y lento que existe que solo posee 80 Kbps de velocidad teórica, en la cual solo se pueden enviar SMS y realizar llamadas con navegación muy baja que funciona en pocas aplicaciones que requieren poco uso de red como WhatsApp o Telegram.
- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Se trata de una evolución del GPRS, teniendo como velocidad máxima teórica de 236 kbps, por lo que algunas aplicaciones más pesadas pueden ser usadas en este tipo de red. También es conocida como 2G. Con las redes 2G la velocidad es menor y por lo general la voz tiene preferencia sobre los datos, no pudiendo funcionar estos dos servicios a la vez.
- UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Es la tercera generación de las redes móviles que basa su funcionamiento en antenas UMTS, con una velocidad máxima teórica de 2 Mbps, también conocida como 3G. Según Huidobro (2006), la red 3G incorpora las siguientes características:
 - I. Transmisión simétrica/asimétrica de alta fiabilidad.
 - II. Hasta 384 kbit/s en espacios abiertos y 2Mbit/s con baja movilidad.
 - III. Uso de ancho de banda dinámico, en función de la aplicación.
 - IV. Soporte tanto de conmutación de paquetes como de circuitos.
 - V. Acceso a Internet (navegación WWW), videojuegos, comercio electrónico y vídeo y audio en tiempo real.
 - VI. Diferentes servicios simultáneos en una sola conexión.
 - VII. Calidad de voz como en la red fija.
 - VIII. Mayor capacidad y uso eficiente del espectro.
 - IX. Personalización de los servicios, según perfil de usuario.
 - X. Servicios dependientes de la posición.
 - XI. Incorporación gradual en coexistencia con los sistemas actuales de 2G.
 - XII. Itinerancia (Roaming), incluido el internacional, entre diferentes operadores.
 - XIII. Economías de escala y un estándar global y abierto que cubra las necesidades de un mercado de masas.
- HSDPA (High Speed Downlink Packet Access): Este tipo de red permite una velocidad máxima teórica de 14 Mbps. También es conocida como 3.5G.
- HSPA+ (Evolved HSPA): Es el tipo de red más rápido entre las antenas UMTS, siendo la más veloz actualmente dentro de su tipo teniendo velocidades teóricas de hasta 84 Mbps de bajada y 22 Mbps de subida, también conocida como 3.9G.

- **LTE (Long Term Evolution):** Este tipo de red permite una velocidad máxima teórica de 150 Mbps de bajada y 50 Mbps de subida, conocida comúnmente como 4G, lo que la posiciona como el tipo de red más rápida actualmente a falta de implementación de las redes 5G. Según Pérez (2009), estará basada totalmente en IP, siendo un sistema de sistemas y una red de redes, no es una tecnología o estándar definido, sino una colección de tecnologías y protocolos para permitir el máximo rendimiento de procesamiento, alcanzándose después de la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas así como en ordenadores, dispositivos eléctricos y en tecnologías de la información así como con otras convergencias para brindar velocidades de acceso entre 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo, manteniendo un servicio de punto a punto con alta seguridad y permitiendo ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier momento, con un mínimo coste.
- **5G:** Aún en fase de implementación en nuestro país, ofrece velocidades de Gbps, se enfoca en tres escenarios su aplicación: mayor ancho de banda, baja latencia y conexiones mas amplias.
- **6G:** Traerá consigo ventajas en diferentes sectores de la industria y la economía, como la medicina. El enfoque es la realidad extendida, las comunicaciones holográficas; la inteligencia artificial, automatizada e interconectada; y la eficiencia energética que se situará en niveles de consumo ultra bajos. Avanzaría hacia las frecuencias de terahercios (THz). Avanzaremos a 1 Tbps.

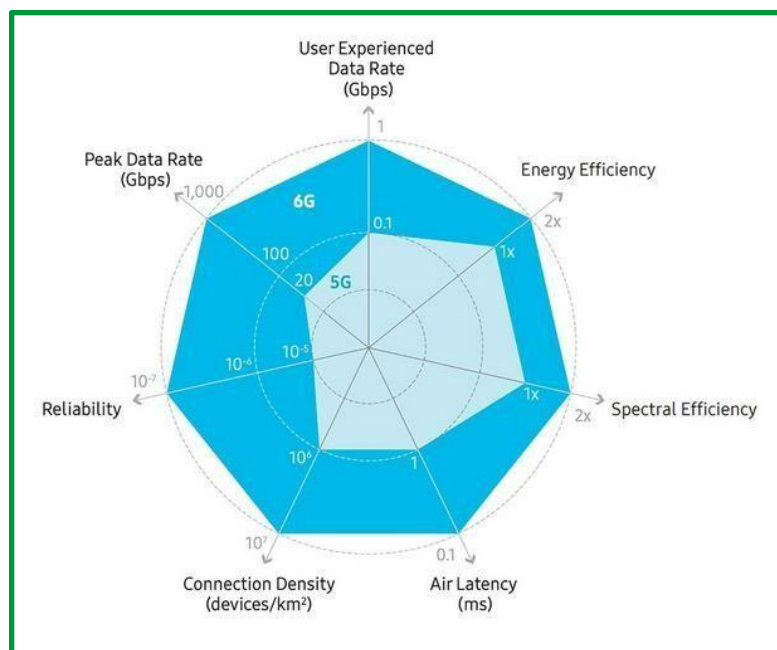


Figura 2. 6G (6G: todo sobre su tecnología y cuándo llegará la próxima generación de redes móviles, 2022)



Figura 3. 6G 2030 (6G: todo sobre su tecnología y cuándo llegará la próxima generación de redes móviles, 2022)

Redes de nueva generación (NGN)

Evolución de redes y protocolos

La evolución del modelo de red IP tradicional es el origen al concepto de Next Generation Network (NGN): “all IP”.

La migración hacia NGN constituye un elemento fundamental para lograr la convergencia de redes y servicios.

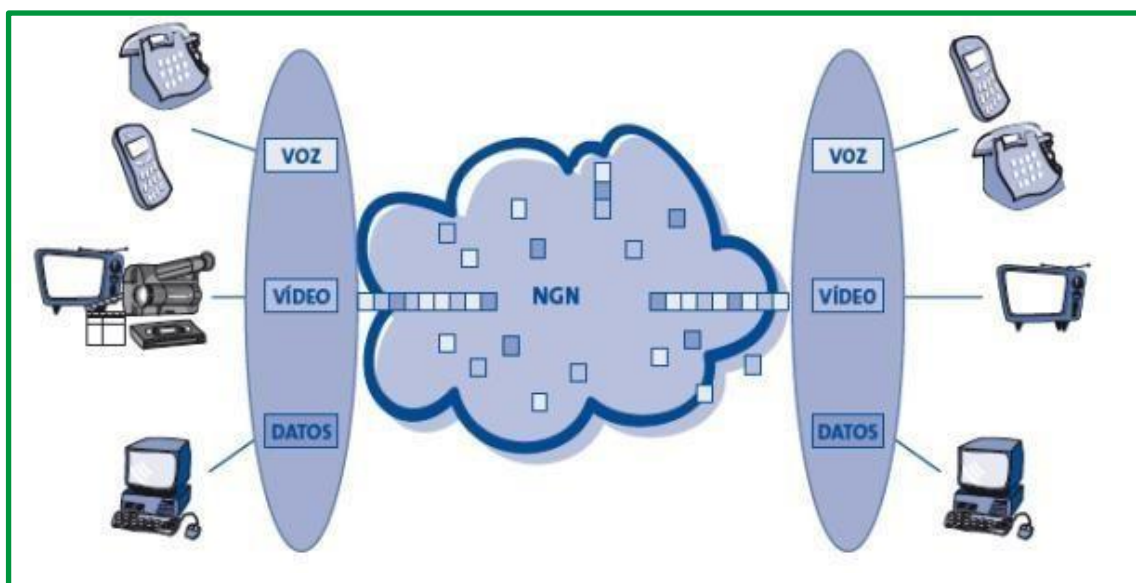


Figura 4. Enfoque de Redes de Nueva Generación

Coexistencia. (SIP, RSTP y RTCP)

La disponibilidad de infraestructura basada en IP es una condición necesaria para la provisión de servicios de NGN

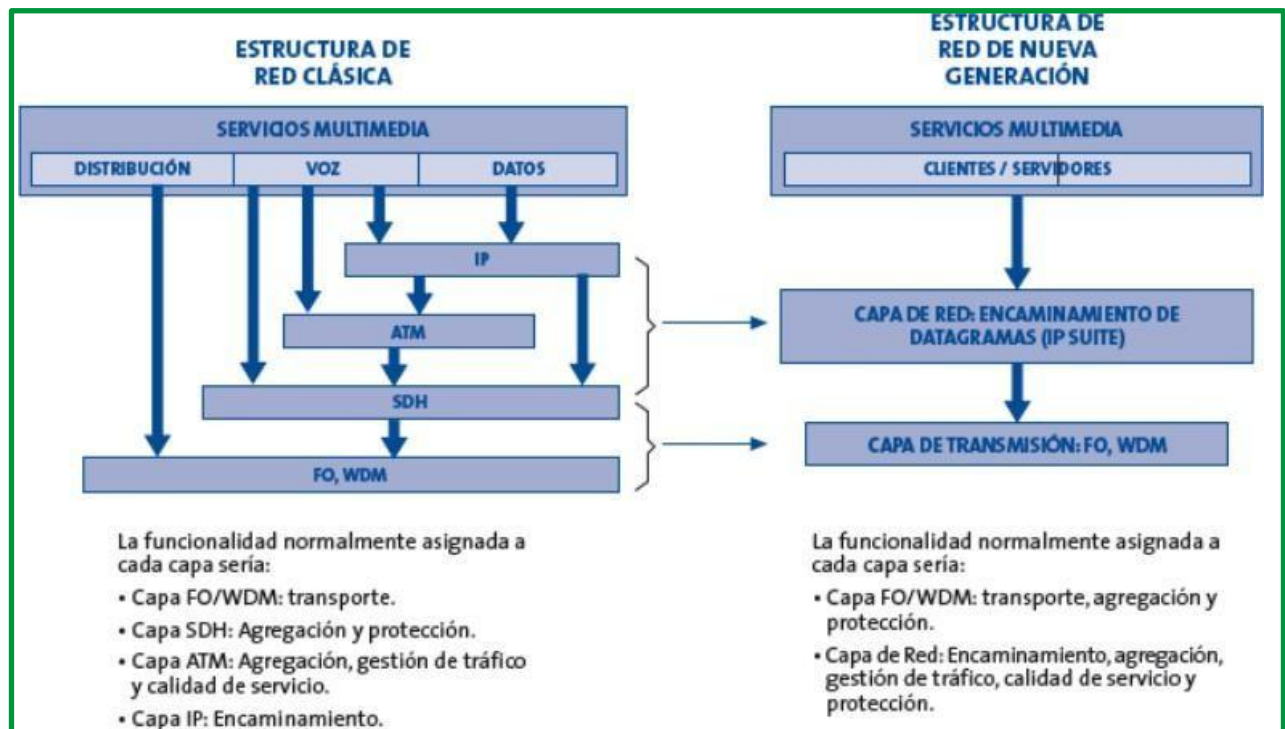


Figura 5. Análisis de estructuras de redes

Arquitectura NGN.

La arquitectura NGN efoca la aplicación de un modelo en capas, bajo un diseño que apliquen:

- Convergencia (misma infraestructura)
- Políticas de QS
- Soporte Multicast.
- Escalabilidad, seguridad y fiabilidad

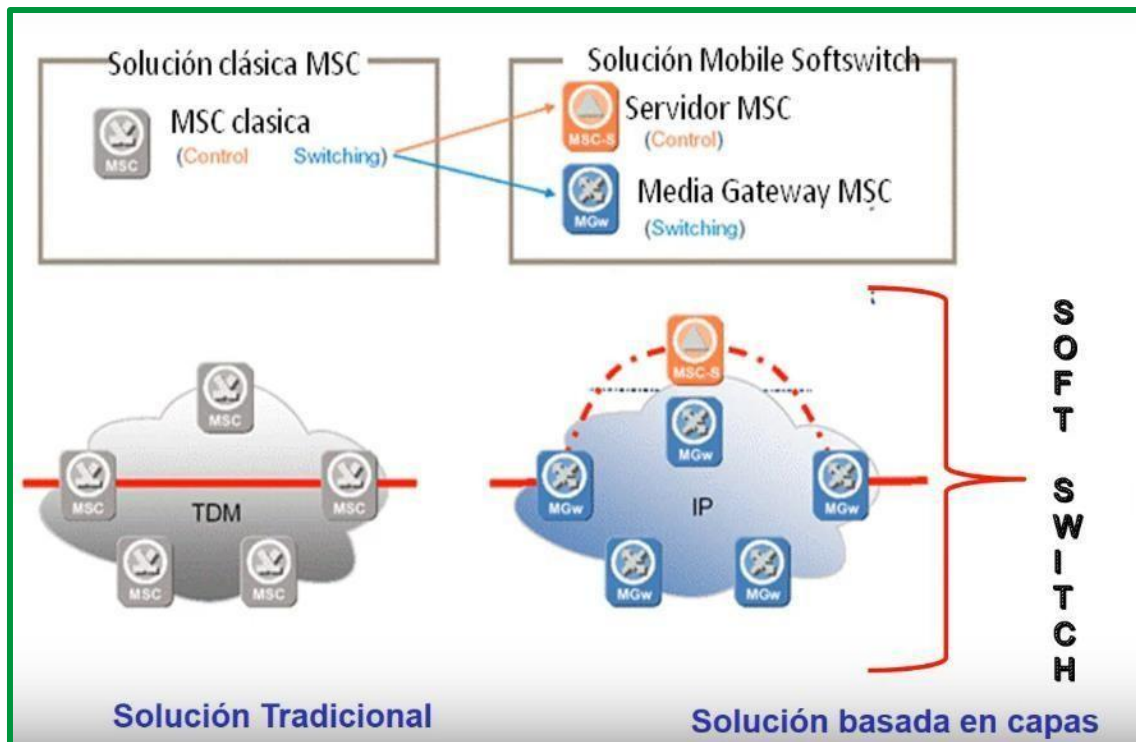


Figura 6. Analisis de solución de redes tradicional y de NGN

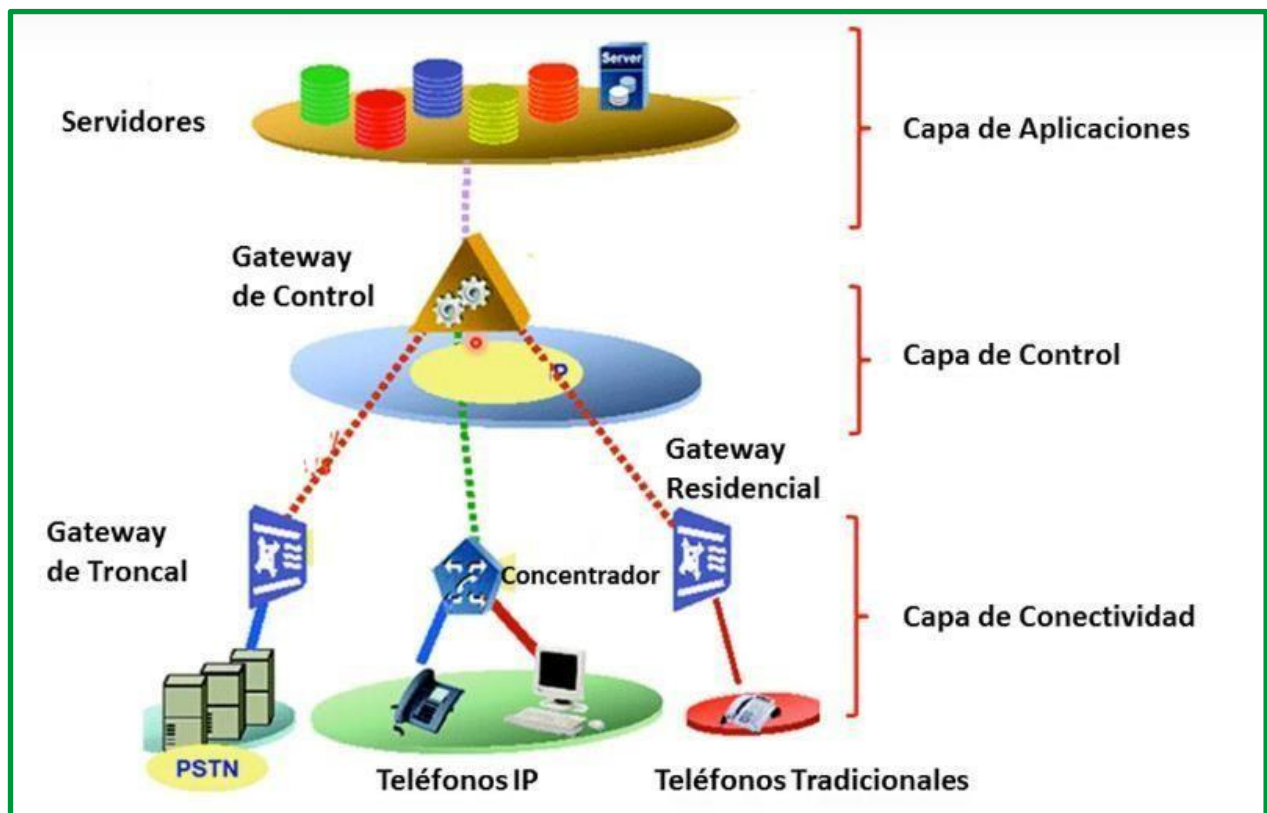


Figura 7. Redes de NGN basada en capas

IMS como sistema de control de la arquitectura de NGN.

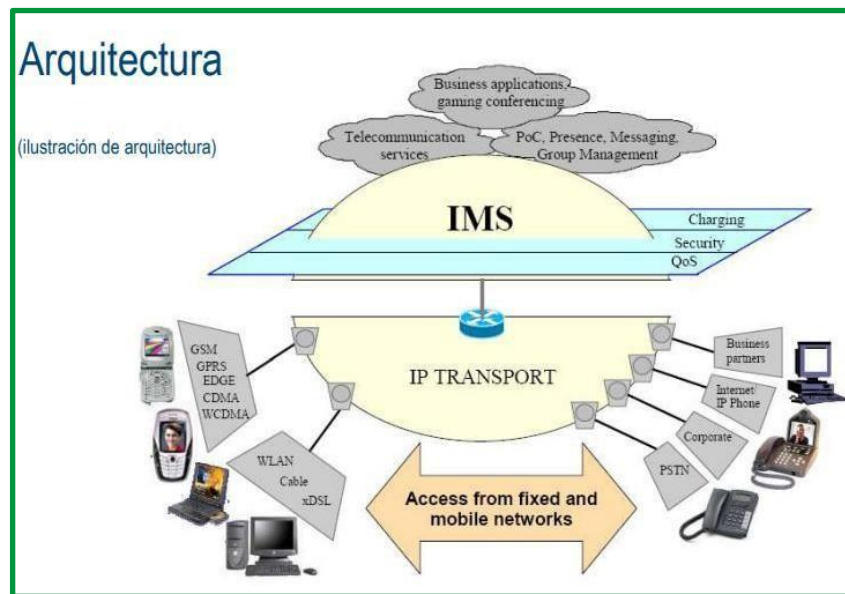


Figura 8. Arquitectura IMS

IP Multimedia Subsystem (IMS), se trata de una arquitectura integrada en el núcleo de red para ofrecer servicios multimediales de audio y video sobre una infraestructura. Los servicios prestados se brindan a través de IP IMS, está orientado a habilitar la convergencia de servicios, combinando el escalamiento de las comunicaciones móviles, desde cualquier ubicación y método de forma continua y permanente. Se detallan algunos RFC aplicados:

- SIP, establecimiento de sesiones. RFC 3261.
- Calidad de servicio QoS. RFC 2474, 2205, 2990, ...
- MPLS para la gestión IP. RFC 3031.
- Multicast, para difusión IP. RFC 3170.

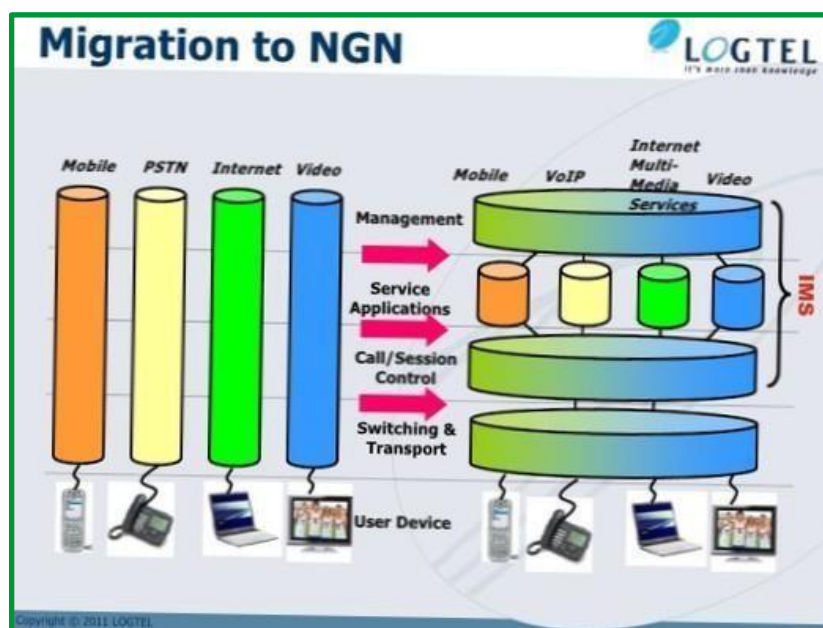


Figura 9. Migración de redes tradicionales a NGN

IMS core

Según (Edgar Alfonso Cipagauta Pedraza, 2012), la transferencia de datos entre usuarios IMS se organiza en sesiones.

El CSCF es responsable del control de la sesión usando SIP y de las siguientes funciones:

- Autenticación del usuario.
- Enrutamiento de la llamada.
- Establecimiento de QoS en la red IP.
- Control y generación de los registros de tarificación CDRs (call detail records).

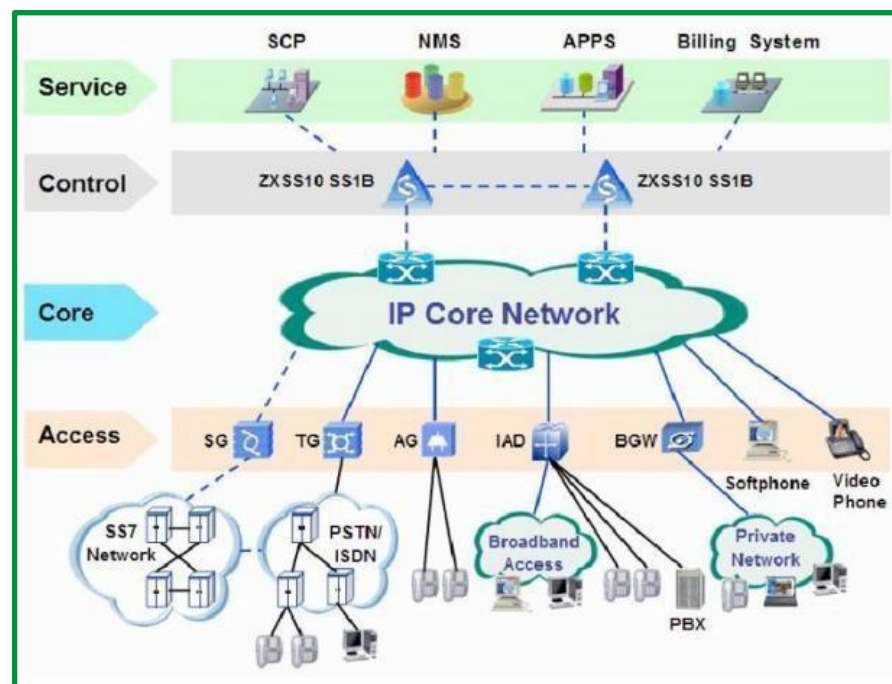


Figura 10. IP Core Network

Se definen tres tipos de nodos CSCF que cumplen diferente función cada uno:

- P-CSCF (Proxy CSCF)
- I-CSCF (Interrogating CSCF)
- S-CSCF (Serving-CSCF)

Proxy call state control function (P-CSCF)

Esta entidad es el primer punto de contacto con el Core IMS; todo el tráfico de señalización SIP desde y hacia los equipos de usuario pasan por aquí. Implementa las funciones de protección de señalización, seguridad y el control de recursos del subsistema de transporte.

En el modo roaming es el nodo en la red visitada el que se encarga de enrutar la señalización de registro y sesión desde los terminales que se encuentran en situación de itinerancia hasta la red IMS nativa. Además, ejecuta las funciones comunes a los demás CSCF: el procesado y enrutado de señalización, la consulta del perfil de usuario en el HSS y la tarificación.

Interrogating call state control function (I-CSCF)

Es el primer punto de contacto dentro de la red del operador. Se encarga de contactar al HSS para obtener la dirección del S-CSCF que servirá al usuario para registrarse y reenvía requerimientos y respuestas SIP a esta entidad. Ayuda a otros nodos a determinar el siguiente salto de los mensajes SIP y a establecer un camino para la señalización. También efectúa funciones de ocultación de la topología de la red IMS ante redes externas, de forma que los elementos ajenos a IMS no puedan averiguar cómo se gestiona la señalización internamente (por ejemplo, el número, el nombre y la capacidad de los CSCF).

Serving call state control function (S-CSCF)

Realiza el control y mantenimiento de las sesiones de usuarios para acceder a servicios. A cada usuario registrado en IMS se le asigna un S-CSCF, el cual se encarga de enrutar las sesiones destinadas o iniciadas por el usuario.

También realiza el registro y autenticación del abonado IMS y la provisión de los servicios IMS (mediante el desvío de señalización a los servidores de aplicación). Asimismo aplica las políticas del operador de red y genera los registros de tarificación. Dentro de la red de un operador de red, pueden existir varios SCSFCs que pueden tener diferentes funciones.

El S-CSFC decide que servidor de aplicación es requiere para recibir la información relacionada con un requerimiento entrante de sesión SIP para asegurar el apropiado manejo del servicio. Para esto se vale de la información recibida por el home subscriber server (HSS).

Modelo en Capas

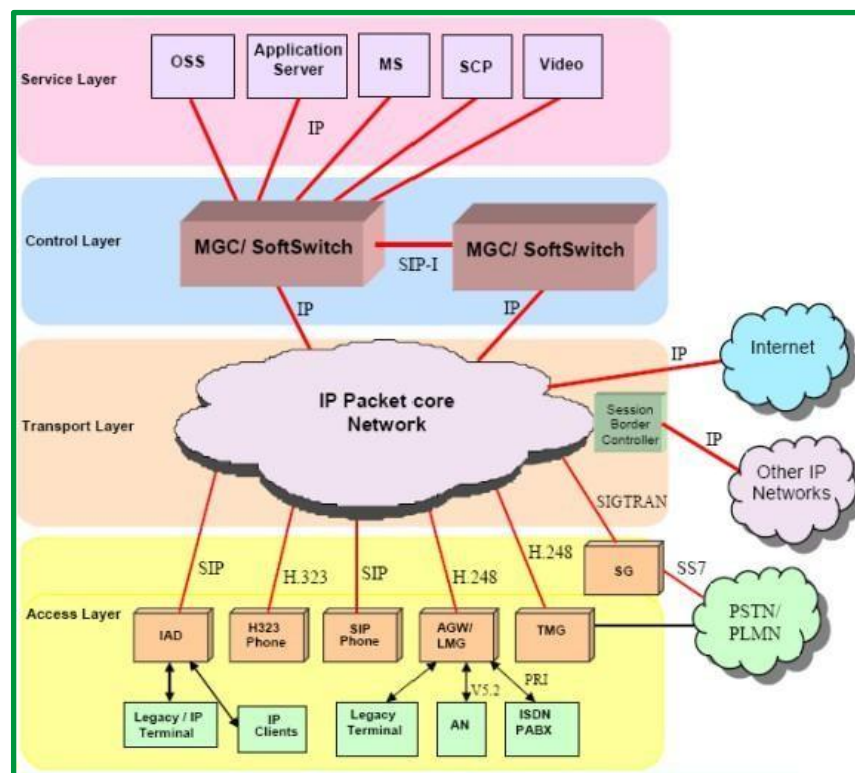


Figura 11. Capas NGN

El IMS se basa en un modelo en capa que se pueden identificar:

- Acceso.- Tecnología alámbricas e inalámbricas para establecer conexiones

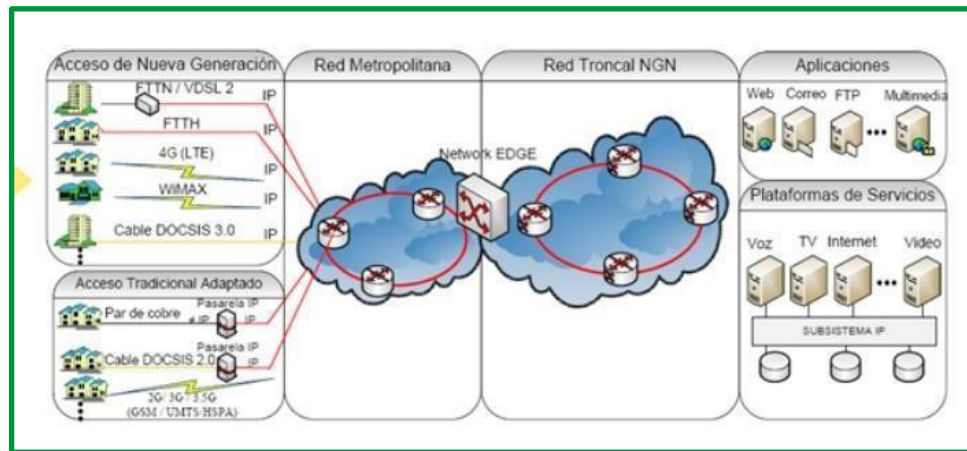


Figura 12. Capa de Acceso

- Transporte.- Interconexión e interoperabilidad y Media gateway

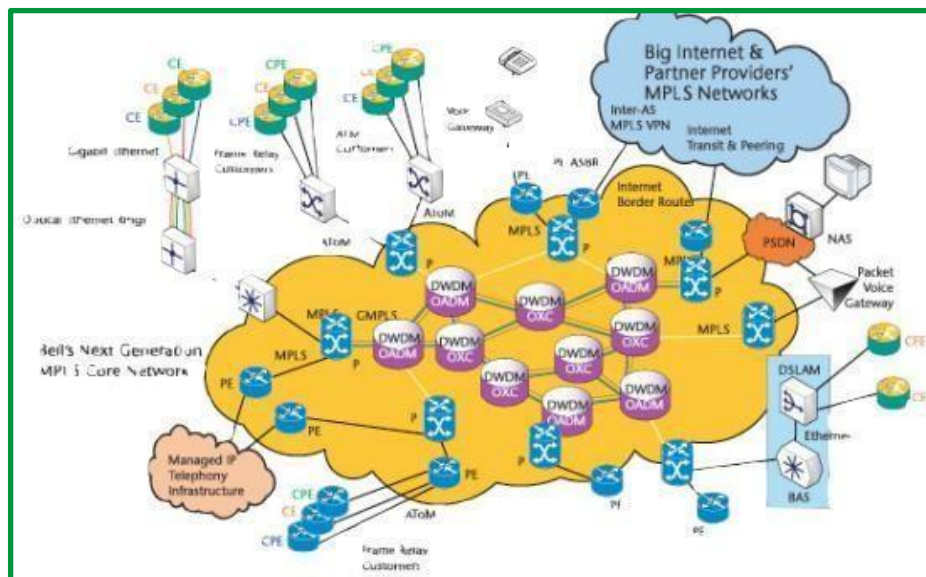


Figura 13. Interoperabilidad

- Control.- Gestión de los servicios y de la red

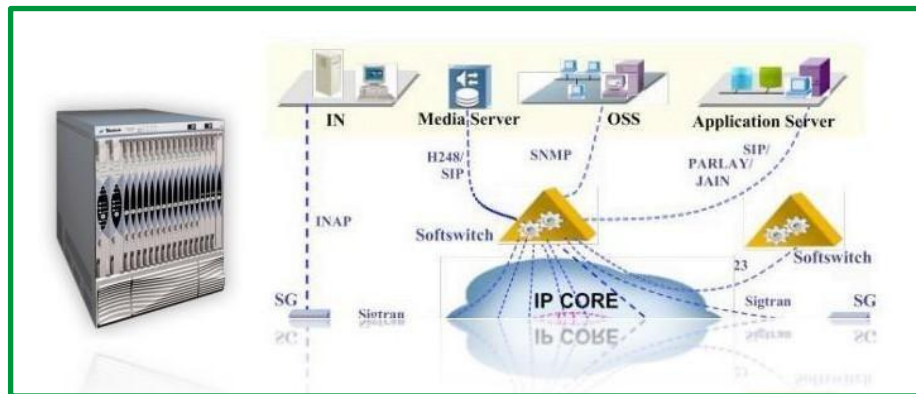


Figura 14. Control

- Servicios / Aplicaciones. Proporciona los servicios y aplicaciones disponibles



Figura 15. Servicios para usuarios

Red de comunicación móvil de Quinta Generación (5G)



Figura 16. Core 5G

Especificaciones del UIT-T en relación con las IMT-2020

Las Comisiones de Estudio del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T) reúnen a expertos de todo el mundo para elaborar normas internacionales conocidas como Recomendaciones UIT, que actúan como elementos definitorios de la infraestructura mundial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Las normas resultan indispensables para la interoperabilidad de las TIC, y cuando intercambiamos mensajes de voz, vídeo o datos, las normas hacen posibles las comunicaciones globales asegurando que las redes y dispositivos de TIC de los distintos países utilizan un mismo lenguaje.

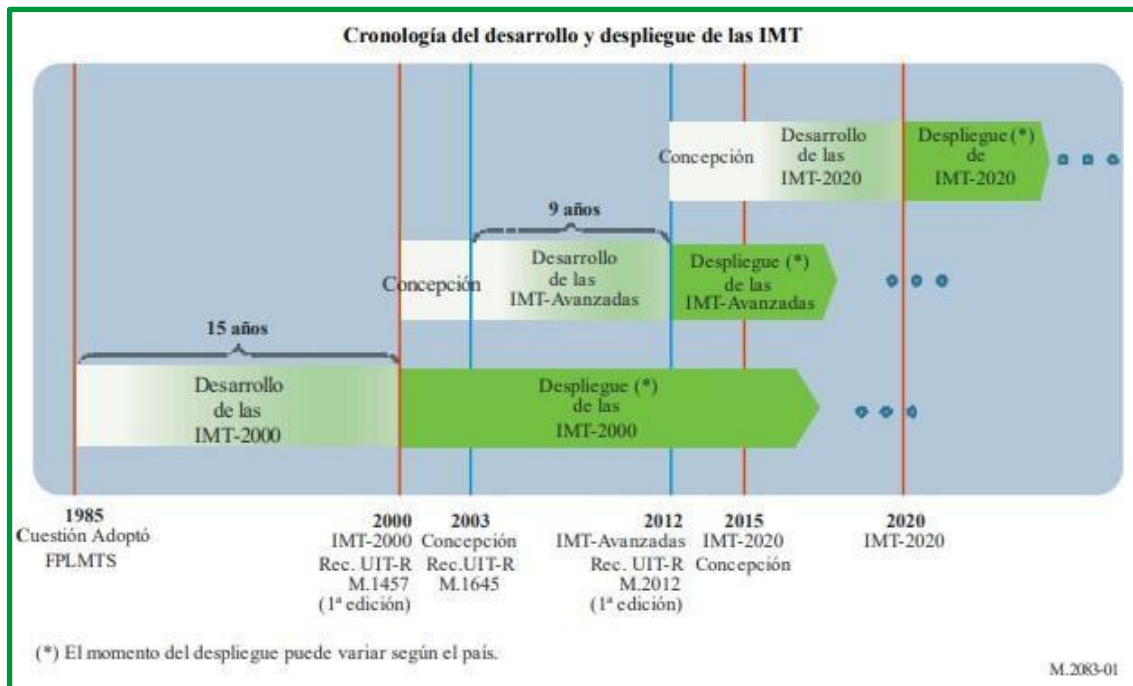


Figura 17. Especificaciones del UIT-T en relación con las IMT-2020

Sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales (IMT)

Los futuros sistemas IMT deberán dar soporte a los nuevos casos de utilización que surjan, en particular a las aplicaciones que exijan comunicaciones a velocidades de datos muy elevadas, numerosos dispositivos conectados y aplicaciones de baja latencia y gran fiabilidad.

Servicios en la nube y aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada.

En los futuros sistemas inalámbricos, se prevé que el diseño de nuevas aplicaciones se basará en la comunicación máquina a máquina (M2M) con prescripciones en tiempo real. Los automóviles sin conductor, los servicios en la nube móviles mejorados, la optimización del control del tráfico en tiempo real, la respuesta en caso de emergencia o de catástrofe, las redes eléctricas inteligentes, la ciberseguridad o las comunicaciones de la industria existentes son ejemplos en los que la baja latencia y la gran fiabilidad pueden mejorar la calidad de la vida. Otro aspecto primordial que se incluyen es IoT.

Visión de las IMT para 2020 y después.

Los sectores macro que incluyen las IMT para la presente década abarcan principalmente los sectores industriales, de salud, transporte y educación. IMT seguirán contribuyendo a lo siguiente:

- Infraestructura inalámbrica para conectar el mundo
- Nuevo mercado de las TIC
- Reducción de la brecha digital
- Nuevas formas de comunicación
- Nuevas formas de educación
- Fomento de la eficiencia energética
- Transformación social
- Cultura y arte nuevos

Casos de utilización de las IMT para 2020 y en adelante.

- Banda ancha móvil mejorada.
- Comunicaciones de gran fiabilidad y baja latencia.
- Comunicaciones masivas de tipo máquina

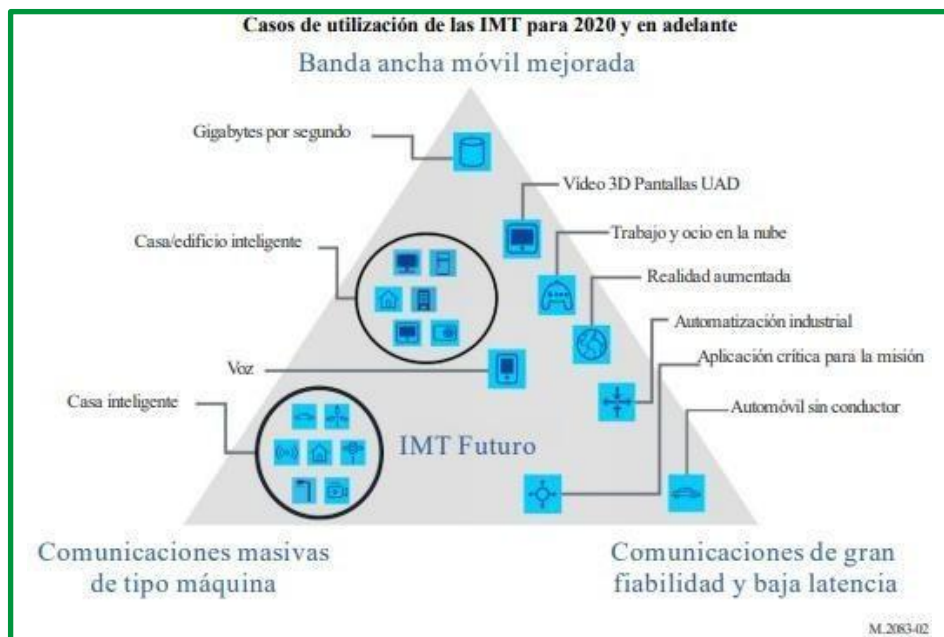


Figura 18. IMT futuro

Estimaciones de tráfico de IMT para los años 2020 a 2030.

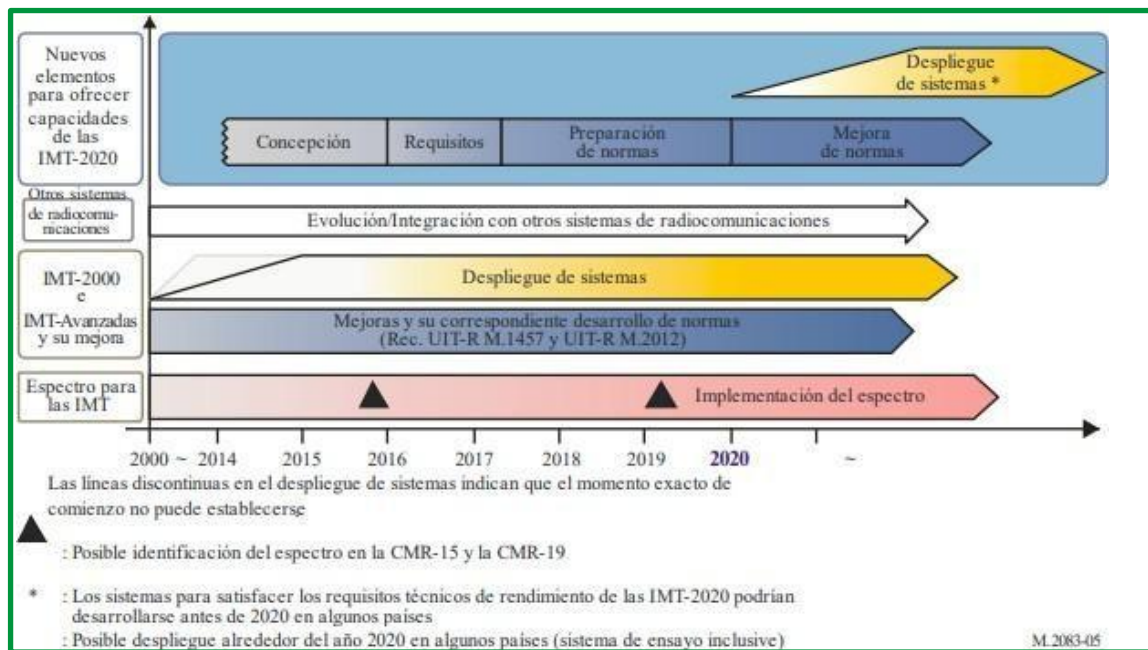


Figura 19. Fases y plazos previsto pa IMT-2020

Desde hace unos 30 años que la UIT trabaja sobre las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT); las IMT se están convirtiendo rápidamente en el primer medio de acceso a las comunicaciones, la información y el esparcimiento.

Las tecnologías 5G enriquecen aún más el ecosistema mundial de las comunicaciones con comunicaciones mejoradas de banda ancha móvil, y diversifican las aplicaciones posibles gracias a avances adicionales de las comunicaciones de alta velocidad de datos por una parte, y por otra la capacidad de admitir también toda la gama de dispositivos IoT. Para ello se adoptan técnicas y arquitecturas de sistemas de radiocomunicaciones más eficientes y efectivas en un espectro muy amplio, que va de las bandas tradicionales de comunicaciones móviles hasta las nuevas bandas radioeléctricas llamadas “ondas milimétricas” en la región por encima de 6 GHz.

las IMT ofrecerán comunicaciones muy fiables con muy poca latencia, servicios multimedia mejorados, incluida vídeo de ultra alta definición, una calidad extraordinaria a todas las clases de movilidad, desde estacionaria hasta movilidad alta, sumados capacidades de comunicación para misiones críticas, y soporte de la incipiente Internet de las cosas.



Figura 20. Mejoras IMT

En la Recomendación UIT-R M.2083-0 se especifica el marco aplicable al futuro desarrollo de las IMT para 2020 y años posteriores. De acuerdo con esta Recomendación, las IMT seguirán contribuyendo a lo siguiente:

- **Infraestructura inalámbrica para conectar el mundo:** La conectividad de banda ancha adquirirá el mismo nivel de importancia que el acceso a la electricidad. Las IMT seguirán desempeñando un importante papel en este contexto ya que se convertirán en uno de los principales pilares del suministro de servicios móviles y del intercambio de información. En el futuro, los usuarios particulares y profesionales tendrán a su alcance una gran diversidad de aplicaciones y servicios, que variarán desde servicios de infoentretenimiento a nuevas aplicaciones industriales y profesionales.
- **Nuevo mercado de las TIC:** Cabe esperar que el desarrollo de los futuros sistemas IMT promueva la aparición de una industria de TIC integrada que, a su vez, impulsará la economía en todo el mundo. Algunos de los posibles campos son la recopilación, combinación y análisis de macrodatos (big data) y el suministro de servicios de red personalizados para empresas y grupos sociales en redes inalámbricas.
- **Reducción de la brecha digital:** Las IMT seguirán contribuyendo a subsanar las deficiencias causadas por la creciente brecha digital. Los sistemas de comunicaciones asequibles, sostenibles y fáciles de utilizar, ya sean móviles o inalámbricos, pueden ayudar a lograr este objetivo al tiempo que permiten ahorrar energía y maximizar la eficiencia.
- **Nuevas formas de comunicación:** Las IMT permitirán compartir todo tipo de contenido en cualquier momento y lugar utilizando cualquier dispositivo. Los usuarios generarán más contenido y lo compartirán sin limitaciones de tiempo o ubicación.
- **Nuevas formas de educación:** Las IMT pueden cambiar los métodos educativos ofreciendo un acceso sencillo a libros de texto digitales y conocimientos sobre Internet almacenados.

en la nube, lo que impulsará aplicaciones tales como la ciberenseñanza, la ciber salud y el cibercomercio.

- **Fomento de la eficiencia energética:** Las IMT permiten mejoras de la eficiencia energética en una gran variedad de sectores de la economía, dando soporte a las comunicaciones de máquina a máquina y a soluciones tales como las redes eléctricas inteligentes, las videoconferencias y la logística y el transporte inteligentes.
- **Transformación social:** Las redes de banda ancha facilitan la rápida conformación y el intercambio de opiniones públicas sobre temas políticos o sociales a través de las redes sociales. Las opiniones que se conforma un número elevado de usuarios conectados, dada su capacidad de intercambiar información en cualquier momento y lugar, se convertirán en un vector clave de la transformación social.
- **Renovación del arte y la cultura:** Las IMT ayudarán a los artistas e intérpretes a crear obras de arte o a participar en representaciones o actividades en grupo, tales como coros virtuales, movilizaciones relámpago y proyectos de autoría conjunta o escritura de canciones. Además, las personas conectadas a un mundo virtual pueden crear nuevos tipos de comunidades y establecer su propia cultura.

Las interfaces radioeléctricas que se utilizarán en el despliegue comercial a gran escala de las redes de comunicaciones móviles de quinta generación han sido validadas a escala mundial, gracias a la evaluación satisfactoria realizada por la UIT de nuevas tecnologías que se ajustan a la noción de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2020 (IMT-2020) y a sus estrictos requisitos de rendimiento.

Estas tecnologías son **3GPP 5G-SRIT** y **3GPP 5G-RIT** presentadas por *Third Generation Partnership Project* (3GPP), y 5Gi presentadas por la Sociedad de Normalización de las Telecomunicaciones de la India (TSDSI). (ITU, 2020)

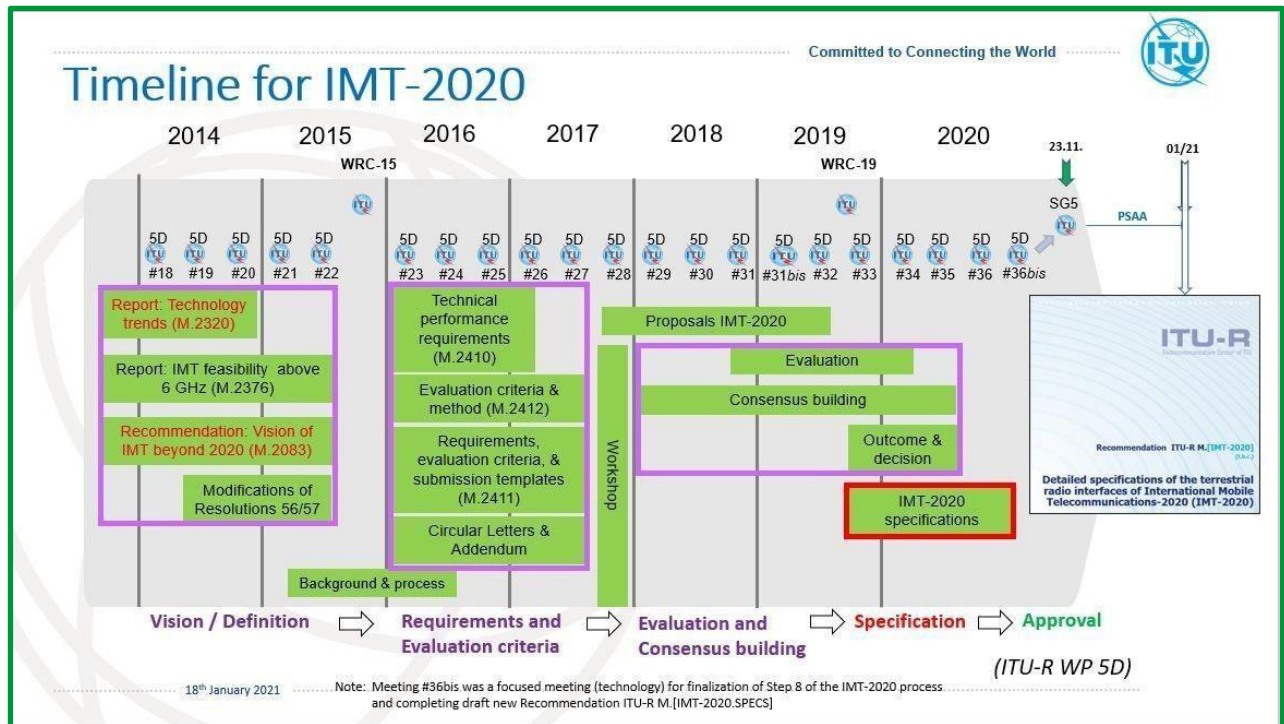


Figura 21. Recomendaciones ITU-R IMT-2020

Tendencias emergentes en las 5G/IMT-2020.

La tecnología de segmentación 5G, para que sea realmente eficaz, deberá basarse en ecosistemas completos que soporten y normalicen conjuntamente sus aplicaciones de extremo a extremo.

	1G	2G	3G	4G	5G
Fecha aproximada de implantación	1980s	1990s	2000s	2010s	2020s
Velocidad de descarga teórica	2kbit/s	384kbit/s	56Mbit/s	1Gbit/s	10Gbit/s
Latencia	N/A	629 ms	212 ms	60-98 ms	< 1 ms

Figura 22. Evolución de las redes móviles

En la época actual de la Internet de las cosas (IoT), se desarrollan a un ritmo vertiginoso nuevos tipos de máquinas, ya sean de tamaño grande o pequeño. La conexión de esas máquinas brinda enormes oportunidades, pero plantea asimismo numerosos retos.

Con objeto de satisfacer las necesidades de todos los tipos de máquina y dispositivo, la interfaz entre el dispositivo y las antenas (la interfaz aérea) tienen distintos tipos de comportamiento especializado o personalizado. Dichos tipos de comportamiento se conocen como *tipos de segmentos*. Si bien en las actividades normativas iniciales se requieren únicamente tres tipos de segmentos, las arquitecturas tienen la flexibilidad suficiente para soportar otros tipos de

segmentos en el futuro. Se utilizan técnicas de multiplexado estadístico basado en paquetes para que los segmentos utilicen los recursos de otros al encontrarse libres. De este modo, los segmentos de N redes pueden implantarse con muchos menos recursos que los que requerirían N redes. Ello se describe en la siguiente figura.

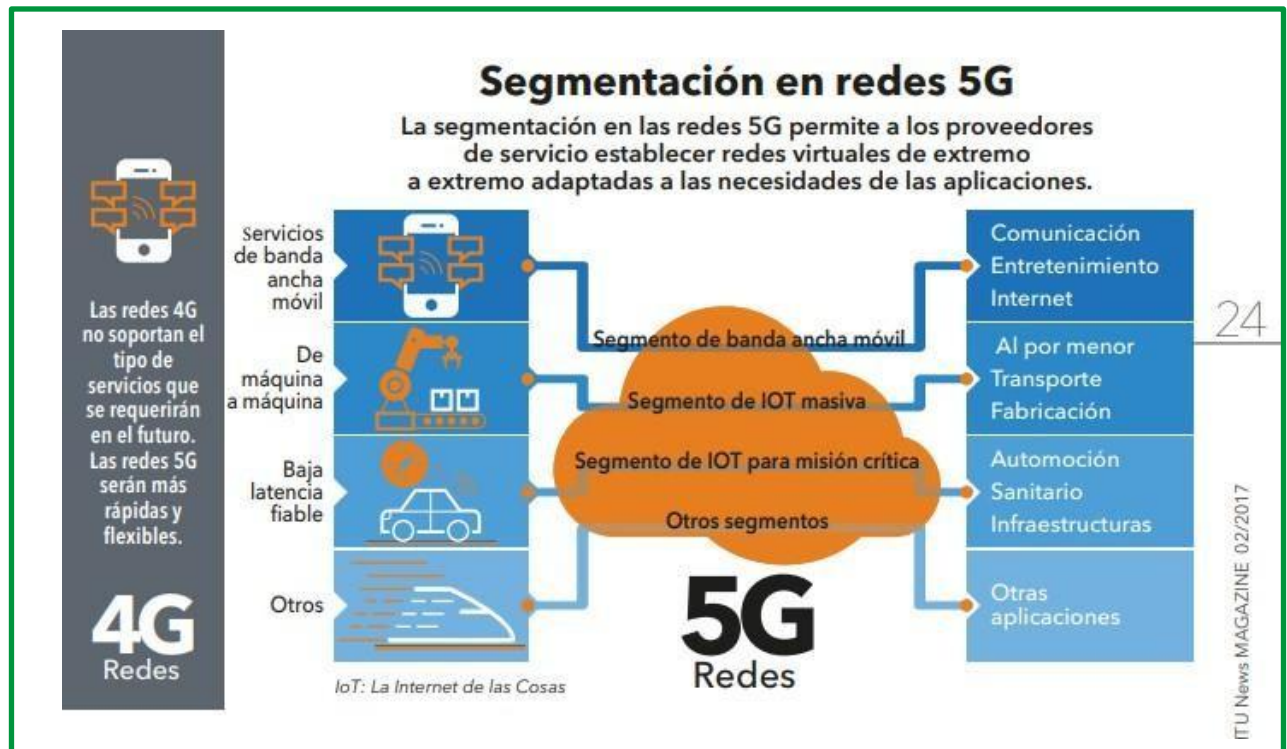


Figura 23. Tipos de segmentación en 5G

Las redes celulares de la quinta generación no son sólo un nuevo medio de radiocomunicaciones, son también una arquitectura de red transformadora que simplifica, automatiza y virtualiza la entrega de una gran variedad de servicios por redes heterogéneas móviles.

Las redes definidas por software (SDN) y la virtualización de las funciones de red (NFV) representan el futuro de las telecomunicaciones porque virtualizan la infraestructura y los servicios para ofrecer una agilidad, una inteligencia y una transparencia sin precedente. En los últimos años, las SDN y la NFV han progresado gracias a la excepcional colaboración entre organizaciones de normalización y comunidades de código abierto que han redefinido cómo se pueden adoptar las nuevas tecnologías.



Recuerde que. - OpenFlow es el primer protocolo para redes definidas por software, el cual facilita la programabilidad de la red mediante la configuración, gestión y el control de los flujos desde un controlador.



Herramientas & Software de la asignatura

Herramientas SDN que pueden utilizar en la materia de escalabilidad:

- Mininet herramienta utilizada para experimentación con SDN
<http://mininet.org/download/>
- NS3
- Virtual Networks over linux (VNX) herramienta utilizada para experimentación con SDN

Tema 2: MPLS, SDN e NFV



Multiprotocol Label Switching (MPLS).

Multiprotocol Label Switching (MPLS) es un mecanismo de transporte de datos que utiliza conmutación de etiquetas para reenviar paquetes a través de una red. MPLS trabaja entre las capas de Red y Enlace del modelo OSI, y puede encapsular paquetes de varios protocolos (de ahí surge el nombre "multiprotocol").

Cuando un paquete ingresa a una red MPLS, es recibido por un router llamado Label Edge Router (LER), es decir, un router de borde. El LER le agrega al paquete un cabezal MPLS y lo reenvía. Cada nodo interno de la red (llamado Label Switching Router) que recibe el paquete le extrae el cabezal y lo analiza, y basándose en el valor de la etiqueta decide cuál es el próximo nodo al que debe reenviarse. Luego le asigna un nuevo cabezal con la nueva etiqueta y lo reenvía. Este proceso se repite hasta que el paquete llega a un LER de salida, donde sale de la red sin etiquetas.

Un cabezal MPLS está compuesto por cuatro campos: Label, TC (Traffic Class), S (bottom-of-stack) y TTL (time-to-live). Label es el campo principal, y su valor decide el camino que toma el paquete. El campo TC es utilizado para implementar Quality of Service. TTL indica el tiempo de vida (en saltos) que le queda al paquete. MPLS permite utilizar múltiples etiquetas solapadas en una pila o stack. El campo S indica si la etiqueta es la última en el stack o no.

Algunos términos relacionados a MPLS son:

- **Forwarding Equivalence Class (FEC).** Clase de equivalencia que agrupa a los paquetes "similares" y que pueden ser reenviados por la misma ruta, es decir, pueden ser etiquetados con la misma etiqueta MPLS.
- **Label Switched Path (LSP).** Ruta sobre una red MPLS. En general es establecida por un protocolo de distribución de etiquetas como LDP, y se establece para encaminar tráfico de una más FECs.

Label Distribution Protocol (LDP). Protocolo de distribución de etiquetas MPLS entre los nodos de una red.

La Recomendación UIT-T Y.3150 explora el corte de red dos punto de vista: vertical y horizontal. Las recomendaciones describe :

- Un cambio en el modelo básico, que contiene redes definidas por software, virtualización de funciones de red, computación en la nube y otros entornos técnicos.
- Consideraciones de seguridad para la segmentación de la red.



Figura 24. SDN e NFV

Aspectos verticales

Desde el punto de vista vertical, la red IMT-2020 que proporciona segmentos de red puede modelarse mediante las tres entidades funcionales clave :

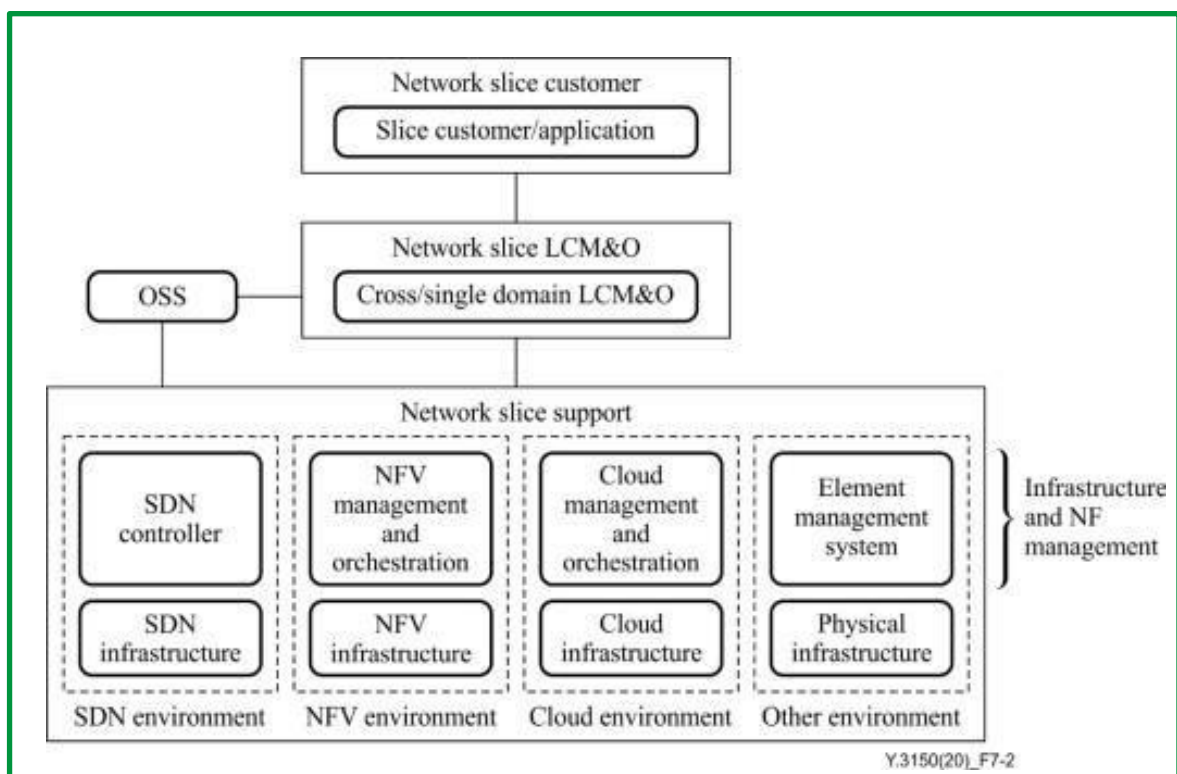


Figura 25. Aspecto Verticales

- **Network Slice Customers.** Request the creation of network slice instances based on their service requirements and use the instances provided (Solicita la creación de instancias de segmento de red en función de sus requisitos de servicio y use las instancias proporcionadas).
- **Network slice lifecycle management and orchestration (LCM&O).** Provides and manages network slice instance based on requests from network slice customers (Proporciona y administra instancias de segmentos de redes en función de las solicitudes de los clientes de segmentos de red)
- **Network slice support.** Assists the network slice LCM&O by preparing individual components of network slice instances and arranging them according to network slice LCM&O request. The components of network slice instance consist of NFs and resources. Network element management (NEM), which manages individual network slice instance, can be included if explicitly required (Compatibilidad con segmentos de red. Ayuda al segmento de red LCM&O al preparar los componentes individuales de las instancias del segmento de red y organizarlos de acuerdo con la solicitud del segmento de red LCM&O. Los componentes de la instancia de segmento de red consisten en NF y recursos. La gestión de elementos de red (NEM), que gestiona instancias de segmentos de red individuales, se puede incluir si se requiere explícitamente).

Aspectos Horizontales

- Describe las características técnicas de la softwareización de la red (incluido el segmento de la red) en términos de aspectos de toda la red.

Un dominio de infraestructura es identificado desde los puntos de vista de: i) características de una red; o ii) la gestión de un grupo de componentes del segmento de infraestructura.

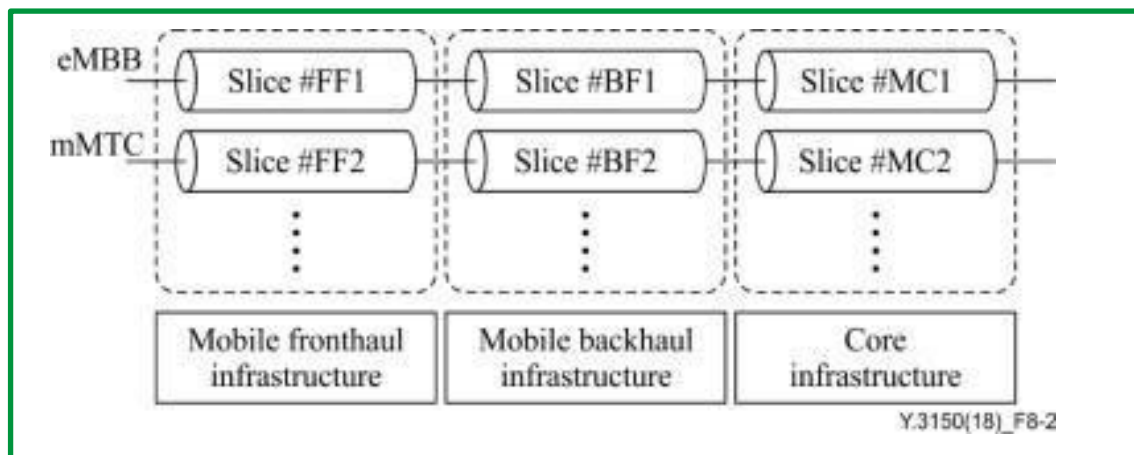


Figura 26. Ejemplo de segmentación de red para IMT-2020

Consideración de los aspectos verticales y horizontales de las capacidades de la red son importantes para la software de la red para lograr agilidad, flexibilidad y escalabilidad de los NSs.

SDN

Es un término general que abarca varios tipos de tecnología de red cuyo objetivo es hacer red tan ágil y flexible como el servidor virtualizado y la infraestructura de almacenamiento de datos

modernos centrar. El objetivo de SDN es permitir que los ingenieros y administradores de redes respondan rápidamente a los requisitos comerciales cambiantes. En una red definida por software, un administrador de red puede configurar tráfico desde una consola de control centralizada sin tener que tocar interruptores individuales, y puede entregar servicios a donde sea que se necesiten en la red, independientemente de qué dispositivos específicos un servidor o otro dispositivo está conectado. Las tecnologías clave son la separación funcional, la virtualización de redes y automatización a través de la programabilidad.

La arquitectura de SDN está compuesta por tres capas.

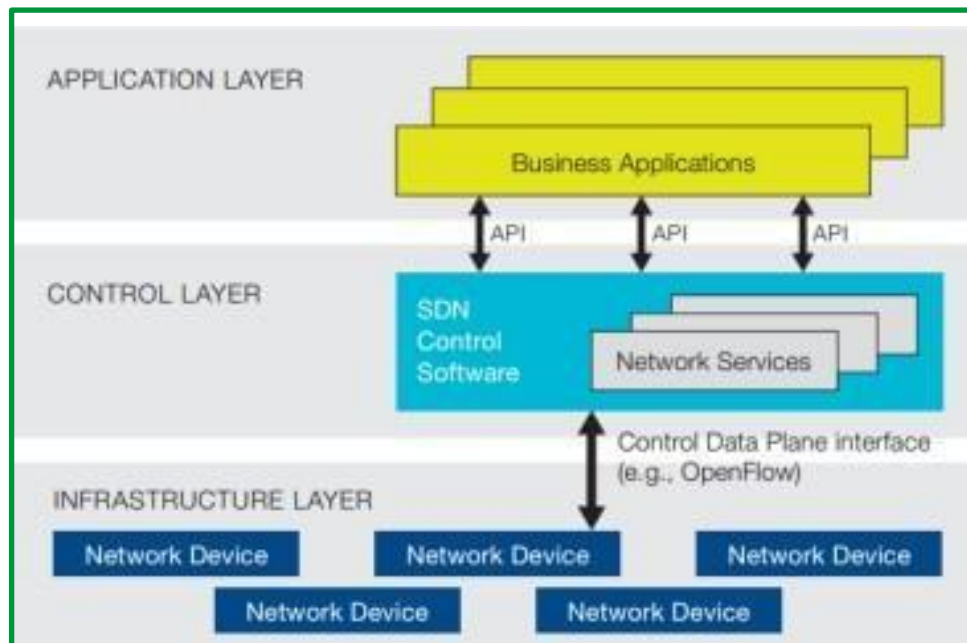


Figura 27. Capas de la arquitectura SDN

La inferior es la **capa de infraestructura** (Infrastructure Layer), que contiene los dispositivos de red como routers o switches. En el paradigma SDN, la única inteligencia que poseen estos dispositivos es la necesaria para llevar a cabo las tareas que sean indicadas por el plano de control. Por encima se encuentra la **capa de control** (Control Layer). Aquí se encuentra el controlador de la red, quien se encarga de comunicarse con los dispositivos y hacer disponibles un conjunto de servicios básicos a las aplicaciones, además de proveer una visión abstracta de la red. La **capa superior es la de aplicación** (Application Layer). En ella se encuentran las aplicaciones de negocio que escriben los administradores de red para implementar los requerimientos que necesitan de sus redes, como protocolos de ruteo, ingeniería de tráfico, mecanismos de seguridad, etc. La comunicación entre las capas se da mediante interfaces (o APIs). La comunicación entre la capa de infraestructura y la de control se implementa con la llamada interfaz sur. Por otro lado, la interfaz norte especifica como las aplicaciones de negocio deben utilizar la visión abstracta de la red y los servicios provistos por el controlador.

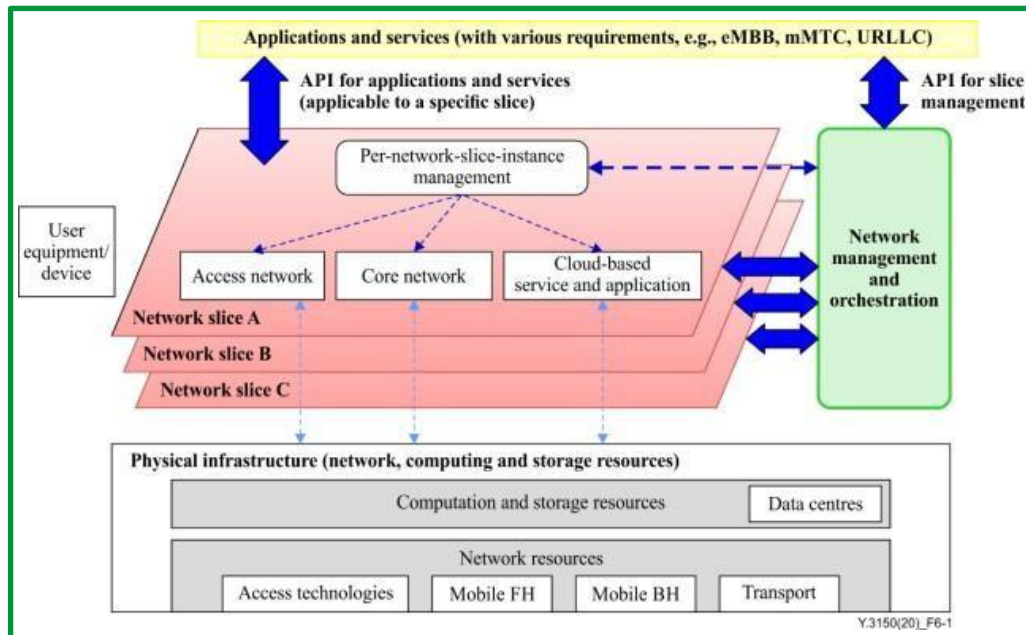


Figura 28. Aplicaciones y servicios a través de API

OpenFlow.

Es un estándar desarrollado por la Universidad de Stanford en 2008, y desde entonces es mantenido por la ONF (Open Networking Foundation). Es una implementación de la Interfaz Sur de la arquitectura de SDN, es decir, implementa la comunicación entre la capa de control y la capa de infraestructura (los dispositivos de red). Existen algunas diferencias entre las distintas versiones de OpenFlow.

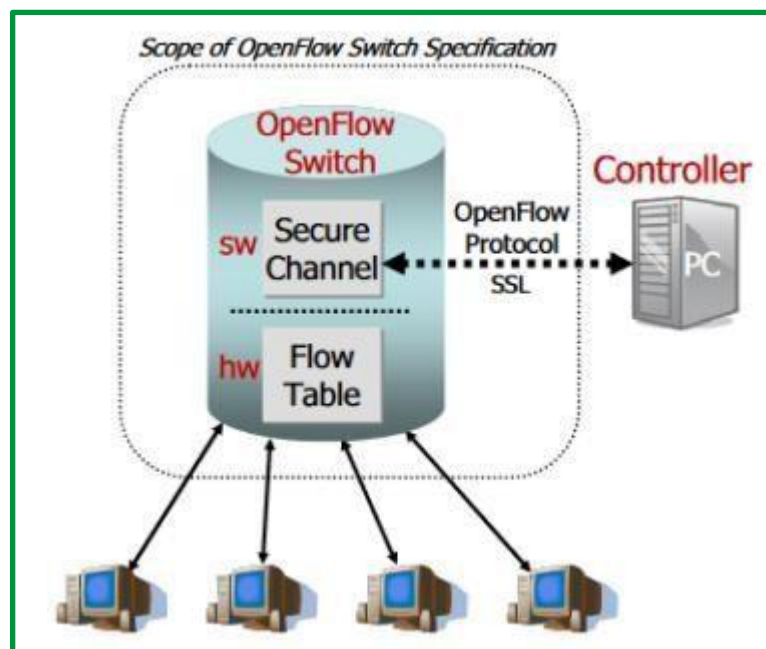


Figura 29. Estructura de un switch OpenFlow

Las capacidades de un switch OpenFlow se abstraen mediante un concepto denominado flujo. Un flujo es una instrucción que le indica al switch qué acciones debe tomar cuando recibe un paquete de un determinado tipo.

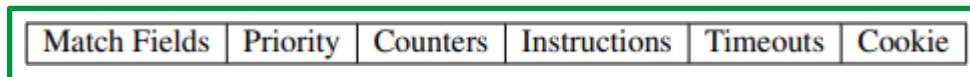


Figura 30. Estructura de un flujo OpenFlow

La figura 30 muestra cómo está compuesto un flujo OpenFlow. Los campos son los siguientes:

- **Match Fields.** Este campo indica a qué tipo de tráfico aplica el flujo. Esto lo logra especificando valores para los encabezados de los paquetes. Como lo muestra la figura 31, OpenFlow 1.3.1 puede trabajar con los encabezados de protocolos de las capas 1-4 del modelo OSI. Esta capacidad le permite a un switch OpenFlow "agrupar" el tráfico en grupos (o flujos), y tomar las mismas acciones para tráfico similar.

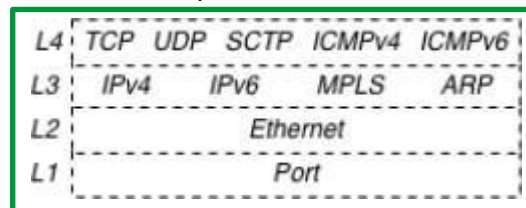


Figura 31. Match fields de OpenFlow 1.3.1

- **Priority.** Indica la prioridad del flujo.
- **Counters, Cookie.** Son campos auxiliares
- **Instructions.** Indica las acciones que se deben tomar para los paquetes que le correspondan al flujo. Algunos ejemplos de acciones son:
 - **Output:port** permite reenviar el paquete por uno de los puertos del switch.
 - **Output:controller** permite enviarle el paquete al controlador para que él decida que acciones tomar. El controlador luego puede elegir descartar el paquete o instalar un nuevo flujo para contemplar ese tipo de tráfico. Este tipo de acción recibe el nombre de packet_in.
 - **Drop** descarta el paquete.
 - **Push-Tag/Pop-Tag** permite agregar o quitar etiquetas MPLS o VLAN
- **Timeouts.** Tiempo que debe pasar para que el switch elimine al flujo por inactividad.

Cuando un paquete llega a un switch OpenFlow, el switch analiza los encabezados del mismo, y los compara con los Match Fields de los flujos que tiene almacenados, y así determina si el paquete pertenece a alguno de ellos. En caso positivo, realiza las acciones que indique el flujo correspondiente. En caso negativo, se aplican las acciones de un flujo especial llamado "Table-miss Flow Entry". Este flujo es el que se utiliza para el tráfico que no se corresponde con ninguno de los otros flujos de un switch, y en general descarta el paquete o lo reenvía al controlador.

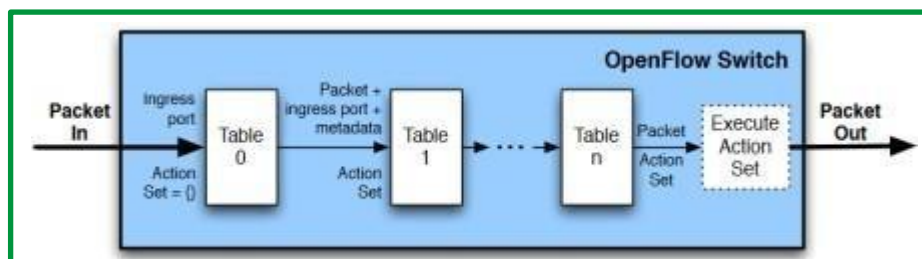


Figura 32. Pipeline de procesamiento de paquetes de OpenFlow

Los flujos se agrupan en tablas, y OpenFlow 1.3.1 permite utilizar múltiples tablas de flujos. Gracias a una instrucción especial llamada "GoTo Table" un flujo puede indicar que el paquete pase por otra tabla. Cuando el paquete termina de recorrer ese pipeline de tablas, se ejecuta el conjunto de instrucciones que se obtuvo de cada una. La figura 32 muestra como funciona el pipeline de OpenFlow.

Open vSwitch.

Es una implementación en software de un switch virtual multicapa. Es open-source y está disponible para múltiples sistemas operativos, pero está mayoritariamente enfocado hacia Linux. Open vSwitch fue diseñado para actuar como switch virtual entre máquinas virtuales y para brindarles conectividad con la red física.

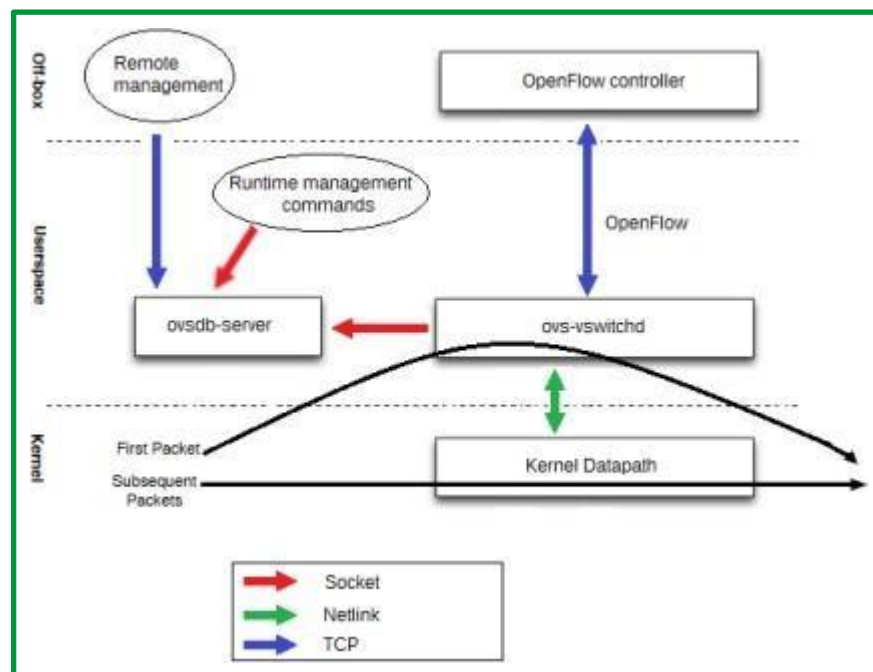


Figura 33. Arquitectura de Open vSwitch

Debido a que soporta OpenFlow, Open vSwitch es comúnmente utilizado como switch en despliegues SDN. La figura 33 muestra la arquitectura de Open vSwitch, y cómo ella interactúa con un controlador OpenFlow. Se identifican tres componentes principales:

- **ovsdb-server.** Es un servidor de base de datos que almacena toda la información relacionada con los switches. Este servidor se puede usar tanto para hacer cambios en configuraciones como para hacer consultas. La interacción con este proceso se hace mediante un protocolo llamado OVSDb (RFC 7047). Esta comunicación se puede llevar a cabo de forma local y remota. Cuando se desea utilizar ovsdb-server localmente, desde el sistema operativo anfitrión, la comunicación se implementa con un archivo socket de Unix. Para gestión remota en general se utiliza el puerto TCP 6640.
- **ovs-vswitchd.** Es un servicio que ejecuta en el userspace y se encarga de manejar y controlar los switches virtuales. Este servicio está pendiente y se actualiza automáticamente ante cambios de configuración efectuados en ovsdb-server. Para poder comunicarse con él, en general utiliza un Unix socket. Este demonio es quien se conecta

con el controlador OpenFlow, e interactúa con el mismo de acuerdo al funcionamiento normal de OpenFlow.

- **Kernel Datapath.** Esto es un módulo que ejecuta en el kernel creado para aumentar la velocidad de los switches. Mantiene una caché de flujos para que sólo algunos paquetes deban ser resueltos en el userspace. Una vez un flujo está en el kernel datapath, ya no hay necesidad de que ovs-vswitchd resuelva qué hacer con el paquete, y se puede resolver a nivel del kernel, lo cual aumenta significativamente la velocidad de procesamiento. La comunicación de este módulo con el demonio ovs-vswitchd se implementa con el protocolo Netlink.

NFV

Ofrece una nueva forma de diseñar, implementar y administrar servicios de red. NFV desacopla el funciones de red (NF) de dispositivos de hardware patentados, como la traducción de direcciones de red (NAT), cortafuegos, detección de intrusiones, sistema de nombres de dominio (DNS) y almacenamiento en caché. Todos los NF pueden funcionar en software.

Está diseñado para consolidar y entregar los componentes de red necesarios para respaldar una infraestructura virtualizada, incluidos servidores virtuales, almacenamiento e incluso otras redes. Es aplicable a cualquier función de plano de control o procesamiento de plano de datos en redes cableadas e inalámbricas infraestructura.

Los estándares de la serie ETSI GS NFV cubren principalmente esta área de tecnología.

Cloud computing

Las tecnologías de computación en la nube en la infraestructura de telecomunicaciones brindan nuevas oportunidades para ofertas de servicios y desafíos desde la perspectiva de la gestión. Un desafío importante para Los operadores de telecomunicaciones es una gestión eficiente de la computación en la nube, teniendo en cuenta la marco del sistema de gestión heredado y garantía de la satisfacción del cliente, incluida la de un extremo a otro calidad de servicio.

MININET

Mininet crea una red virtual realista, ejecutando código real de kernel, switch y aplicación, en una sola máquina (VM, nube o nativa), en segundos, con un solo comando:

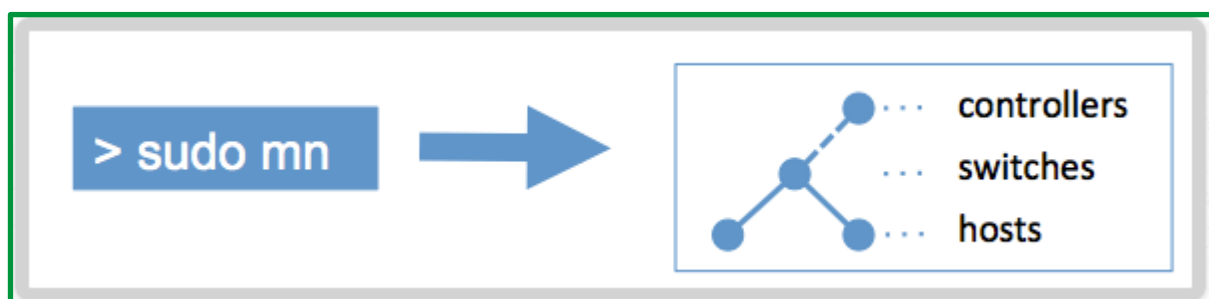


Figura 34. Comando en mininet (Mininet, s.f.)

Se puede interactuar fácilmente la red utilizando Mininet CLI (API), personalizarla, compartirla con otros o implementarla en hardware, Mininet es útil para el desarrollo, la enseñanza y la investigación.

Mininet también es una excelente manera de desarrollar, compartir y experimentar con sistemas de redes definidas por software (SDN) utilizando OpenFlow y P4.

Mininet está activamente desarrollado y soportado, y se publica bajo una licencia permisiva de código abierto BSD.



Lectura complementaria de la asignatura

Se procede a compartir material de lectura complementaria que debe ser revisado para profundizar los conocimientos de la unidad 2 que serán considerados en los procesos de evaluación de la unidad. Link es:
https://drive.google.com/drive/folders/1axvu_M9pczbIPQftoK6gGfUuaL8GDr2?usp=sharing . Estará publicado en plataforma como recursos complementarios.

Bibliografía

- 2014, I. C. (2014). Una Nueva Alternativa a Mininet. Quito, Ecuador. doi:ISSN:1390-4663
- CISCO. (02 de 05 de 2021). *CISCO*. Obtenido de <https://www.cisco.com>
- Edgar Alfonso Cipagauta Pedraza, R. F. (09 de 08 de 2012). SISTEMAS MULTIMEDIA BASADOS EN PROTOCOLO IP IMS APLICADOS A SERVICIOS LTE DE 4G. *Udistrital*. Recuperado el 05 de 06 de 2022, de <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/REDES/article/view/6386/7911>
- Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. (Agosto de 2014). Aplicación para Control de Acceso a la Red para SDN. *Revista Politecnica*, 34(2), 1-7. Recuperado el 05 de 06 de 2022, de https://revistapolitecnica.epn.edu.ec/ojs2/index.php/revista_politecnica2/article/view/315
- España, N. G. (s.f.). *National Geographic*. Recuperado el 05 de 06 de 2022, de https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/que-es-5g-y-como-nos-cambiara-vida_14449
- Gomez, J. R. (2019). *ReDTIs*. Recuperado el 05 de 06 de 2022, de <https://www.redtis.org/index.php/Redtis/article/view/36/48>
- ITU. (26 de 11 de 2020). *Itu*. Recuperado el 05 de 06 de 2022, de <https://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/pr26-2020-evaluation-global-affirmation-imt-2020-5g.aspx>
- López, S. C. (09 de 09 de 2019). Recuperado el 14 de 05 de 2022, de <https://riunet.upv.es>
- Martínez, J. L. (13 de 07 de 2018). *PRORED*. Recuperado el 02 de 05 de 2022, de <https://www.prored.es/zonas-de-fresnel-en-un-radioenlace/>
- Miller Ramirez Giraldo, A. M. (08 de 2018). Redes de datos definidas por software - SDN, arquitectura, componentes y funcionamiento. *Journal de Ciencia e Ingeniería*, vol. 10, no. 1, pp. 55-61, 10(1), 55-61. Recuperado el 05 de 06 de 2022, de <https://jci.uniautonomia.edu.co/2018/2018-7.pdf>
- Mininet. (s.f.). *An Instant Virtual Network on your Laptop (or other PC)*. Recuperado el 14 de 06 de 2022, de <http://mininet.org/>
- readthedocs.io. (2017). *Planificacion administracion Redes*. Recuperado el 02 de 05 de 2021, de <https://planificacionadministracionredes.readthedocs.io>
- sewan. (13 de 07 de 2018). Recuperado el 02 de 05 de 2021, de <https://www.sewan.es/evolucion-de-las-telecomunicaciones>
- Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2009). Recuperado el 02 de 05 de 2021, de <https://www.itu.int/net/itunews/issues/2009/10/34-es.aspx>



Universidad Complutense Madrid. (2018). (M. I. Sulca, Productor) Recuperado el 05 de 06 de 2022, de informatica.ucm.es: <https://informatica.ucm.es/data/cont/media/www/pag-103596/transparencias/redes-por-software-SDN.pdf>

Valencia., E. d. (03 de 2018). *Universidad Internacional de Valencia*. Recuperado el 05 de 06 de 2022, de <https://www.universidadviu.com/int/actualidad/nuestros-expertos/evolucion-de-la-red-de-comunicacion-movil-del-1g-al-5g>

xatakamovil. (02 de 06 de 2022). Recuperado el 05 de 06 de 2022, de <https://www.xatakamovil.com/nuevo/6g-toda-informacion>